

Arquitectura

3 capas

Capa presentación

Esta es la interfaz de usuario del sistema. Se encarga de mostrar la información al usuario y de recibir las entradas. Puede incluir elementos visuales como formularios y botones, así como la lógica necesaria para manejar las interacciones del usuario.

Capa de lógica de negocio

También conocida como la capa de aplicación, aquí es donde se implementa la lógica que define cómo se procesan los datos. Esta capa actúa como un intermediario entre la capa de presentación y la capa de datos, gestionando las operaciones comerciales y las reglas del negocio.

Capa de datos

Esta capa es responsable de la gestión de la persistencia de los datos. Se encarga de la comunicación con bases de datos y sistemas de almacenamiento, así como de la recuperación y almacenamiento de información. Proporciona una interfaz para la capa de lógica de negocio para acceder y manipular los datos.

Arquitectura 3 capas

BENEFICIOS

Separación de Preocupaciones:

Al dividir la aplicación en capas distintas (presentación, lógica de negocio y datos), se facilita la gestión y el mantenimiento, permitiendo que cada capa se desarrolle y modifique de manera independiente.

Reutilización de Código:

Las capas pueden ser reutilizadas en diferentes aplicaciones. Por ejemplo, la lógica de negocio puede ser utilizada en múltiples interfaces de usuario o diferentes sistemas.

Escalabilidad:

La arquitectura permite escalar cada capa de forma independiente. Si se necesita más capacidad de procesamiento en la capa de datos, se puede escalar sin afectar las otras capas.

Arquitectura 3 capas

BENEFICIOS

Flexibilidad:

Cambios en una capa (por ejemplo, actualización de la interfaz de usuario) no requieren modificaciones en las otras capas, lo que proporciona una mayor flexibilidad en el desarrollo y mantenimiento del software.

Facilidad de Pruebas:

La separación en capas permite realizar pruebas unitarias y de integración más efectivas. Cada capa se puede probar de forma aislada, lo que mejora la calidad del software.

Mantenimiento Simplificado:

Los problemas pueden ser localizados más fácilmente dentro de una capa específica, lo que reduce el tiempo y el esfuerzo necesarios para solucionar errores.

Arquitectura 3 capas

BENEFICIOS

Desarrollo Paralelo:

Diferentes equipos pueden trabajar simultáneamente en diferentes capas, acelerando el proceso de desarrollo y permitiendo una mejor gestión de recursos.

Mejoras en la Seguridad:

Al aislar la lógica de negocio y la base de datos, se puede implementar seguridad a nivel de cada capa, lo que proporciona un enfoque más robusto para proteger los datos sensibles.

Interoperabilidad:

Esta arquitectura puede facilitar la integración con otros sistemas y servicios, ya que cada capa puede comunicarse con APIs o servicios externos de manera más sencilla.

Segmentos de programación

Front-end Back-end

Front-end

Definición:

El front-end se refiere a la parte de una aplicación web que los usuarios ven e interactúan directamente. Es la interfaz de usuario y se encarga de la presentación visual de la aplicación.

Tecnologías:

Incluye lenguajes y tecnologías como HTML, CSS y JavaScript. Frameworks y bibliotecas como React, Angular y Vue.js también son comunes en el desarrollo front-end.

Funciones:

Su principal responsabilidad es crear una experiencia de usuario atractiva y funcional, asegurándose de que la aplicación sea accesible y responsiva en diferentes dispositivos y tamaños de pantalla.

Interacción:

El front-end se comunica con el back-end a través de llamadas a APIs para enviar y recibir datos.

Segmentos de programación

Front-end Back-end

Back-end

Definición:

El back-end se refiere a la parte de la aplicación que no es visible para el usuario. Es donde se gestionan la lógica del negocio, los datos y la interacción con bases de datos y servidores.

Tecnologías:

Utiliza lenguajes de programación como Python, Java, Ruby, PHP y JavaScript (Node.js). También incluye bases de datos como MySQL, PostgreSQL y MongoDB.

Funciones:

Se encarga de procesar las solicitudes del front-end, realizar operaciones sobre los datos (como crear, leer, actualizar y eliminar) y gestionar la autenticación y autorización de usuarios.

Interacción:

El back-end se comunica con el front-end a través de APIs, enviando y recibiendo datos en formatos como JSON o XML.

Segmentos de programación

Front-end
Back-end

Interacción entre Front-end y Back-end

Comunicación:

La comunicación entre el front-end y el back-end se realiza a través de solicitudes HTTP. El front-end envía datos al back-end (por ejemplo, al enviar un formulario) y recibe respuestas que pueden incluir datos para mostrar en la interfaz.

Formato de Datos:

Normalmente, los datos se intercambian en formatos como JSON o XML, siendo JSON el más común por su ligereza y facilidad de uso con JavaScript.

Resumen

En resumen, el front-end se ocupa de la parte visual y la experiencia del usuario, mientras que el back-end maneja la lógica de la aplicación y la gestión de datos. Ambos son esenciales para construir aplicaciones web funcionales y eficientes.

Roles Técnicos

Desarrollador(a) / Ingeniero(a) de Software: Escribe el código, desarrolla funcionalidades y soluciona problemas técnicos.

Puede especializarse en:

- **Frontend:** Se enfoca en la interfaz de usuario y la experiencia visual (HTML, CSS, JavaScript, React, Angular, Vue, etc.).
- **Backend:** Desarrolla la lógica del negocio, bases de datos y API (Node.js, Java, Python, Ruby, etc.).
- **Full Stack:** Trabaja en ambas áreas (frontend y backend).
- **Mobile:** Se especializa en aplicaciones móviles (Android, iOS, Flutter, React Native, etc.).

Arquitecto(a) de Software:

Diseña la estructura del software y define patrones y tecnologías a utilizar.

Tester / QA (Quality Assurance):

Garantiza la calidad del software mediante pruebas manuales y automatizadas.

Roles Técnicos

DevOps / Ingeniero(a) de Infraestructura:

Se encarga de la integración continua, despliegues y mantenimiento de servidores y entornos de producción.

Especialista en Seguridad:

Evalúa vulnerabilidades y asegura que el software cumpla con estándares de seguridad.

Administrador(a) de Bases de Datos (DBA):

Diseña, optimiza y mantiene las bases de datos del sistema.

**¿Como almacenamos los
datos?**

Problemas de no utilizar BD

Almacenamiento no persistente

PILAS



COLAS



LISTAS



Problemas de no utilizar BD

Almacenamiento persistente

ARCHIVOS



Alto costo de procesamiento y
Alto costo de tiempo

Problemas de no utilizar BD

Modelo descentralizado

- Los datos pueden volverse difíciles de manejar si se almacenan en archivos de texto, hojas de cálculo u otros formatos no diseñados para grandes volúmenes de información.
- No hay relaciones eficientes entre los datos, lo que dificulta la recuperación de información.

Falta de integridad y redundancia de los datos

- Datos duplicados
- Inconsistencia en los datos
- Acceso concurrente

Dificultad para acceder y buscar información

- Sin bases de datos, las búsquedas pueden ser lentas y poco eficientes.
- Se requiere recorrer archivos completos para encontrar información específica. herramientas.

Problemas de no utilizar BD

Falta de seguridad y control de acceso

- Sin una base de datos, puede ser complicado restringir el acceso a la información.
- No hay mecanismos robustos de autenticación o permisos.

Problemas de escalabilidad

- A medida que los datos crecen, es difícil mantener la velocidad y eficiencia sin una base de datos optimizada.
- No se pueden manejar grandes volúmenes de datos de forma eficiente sin una estructura adecuada.

Dificultad en la automatización y análisis de datos

- Sin bases de datos, es más difícil realizar análisis avanzados o generar reportes eficientes.
- Los datos no están optimizados para consultas rápidas o integraciones con otras herramientas.

Bases de Datos

Una base de datos (BD) es un conjunto de datos almacenados en memoria externa que están organizados mediante una estructura de datos.

Bases de Datos. Mercedes Marqués

Una base de datos, es una colección de datos, que contiene información relevante para una empresa.

Fundamentos de Bases de Datos. Abraham Silberschatz

Bases de Datos



Un sistema de bases de datos es básicamente un sistema computarizado para llevar registros.

Es posible considerar a la propia base de datos como una especie de armario electrónico para archivar; es decir, es un depósito o contenedor de una colección de archivos de datos computarizados..

C.J.Date

Bases de Datos

OPERACIONES



AGREGAR

ELIMINAR

MODIFICAR

CONSULTAR

ABM

ALTA

BAJA

MODIFICACION

Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD)

El sistema de gestión de la base de datos (en adelante SGBD) es una aplicación que permite a los usuarios definir, crear y mantener la base de datos, además de proporcionar un acceso controlado a la misma.

Bases de Datos. Mercedes Marqués

Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD)

SGBD:

Es un software que gestiona la creación, manipulación y acceso a una base de datos. Es responsable de procesar consultas, almacenar datos de manera eficiente y garantizar la seguridad e integridad de la información.

Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD)

FUNCIONES

Almacenamiento y recuperación de datos: Permite guardar y acceder a los datos de manera estructurada.

Gestión de consultas: Ejecuta consultas SQL o NoSQL para insertar, actualizar, eliminar y recuperar información.

Control de concurrencia: Administra el acceso simultáneo de múltiples usuarios para evitar inconsistencias.

Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD)

FUNCIONES

Seguridad y permisos: Define qué usuarios pueden acceder, modificar o eliminar datos.

Integridad de datos: Asegura que los datos cumplan con reglas y restricciones definidas (por ejemplo, claves primarias y foráneas).

Optimización del rendimiento: Mejora la velocidad de consultas a través de índices, caché y particionamiento.

Respaldo y recuperación: Permite crear copias de seguridad y restaurar datos en caso de fallos.

Cientes de una BD

El software cliente de base de datos permite la comunicación entre una aplicación cliente y el sistema de administración de bases de datos relacionales o el almacén de datos.

Es una herramienta grafica para administrar remotamente las bases de datos desde tu ordenador

Cientes de una BD

CLIENTES



SGBD



USUARIOS



BD

SQL

SQL

SQL (Structured Query Language, o Lenguaje de Consulta Estructurado)

Es un lenguaje estándar utilizado para administrar y manipular bases de datos relacionales. Permite realizar operaciones como consultas, inserciones, actualizaciones y eliminaciones de datos, así como la gestión de la estructura de la base de datos.

Bibliografía

- Elmasri R. Navathe S. (2016). ***Sistemas de Bases de Datos***. 4°ed. España: Addison Wesley Iberoamericana.
- Marqués M. (2011). ***Bases de Datos***. España: Universidad Jaume I.
- Silberschatz A. Korth H. Sudarshan S. (2002) ***Fundamentos de Bases de Datos***. 4° ed. Buenos Aires: Mc Graw Hill.